# Polynomfunktionen – Graphen und Randverhalten

## Aufgaben

**1** Wie verhält sich $f(x) = x^4 - 3x^2$ für $x \to +\infty$?

- ○ $f(x) \to +\infty$
- ○ $f(x) \to -\infty$
- ○ $f(x) \to 0$
- ○ Der Graph verläuft waagerecht

Wie verhält sich $f(x) = -2x^3 + x$ für $x \to +\infty$?

- ○ $f(x) \to +\infty$
- ○ $f(x) \to -\infty$
- ○ $f(x) \to 0$
- ○ Der Graph verläuft waagerecht

Welche Aussage über geraden und ungeraden Grad ist korrekt?

- ○ Bei geradem Grad verlaufen beide Enden in dieselbe Richtung.
- ○ Bei ungeradem Grad verlaufen beide Enden in dieselbe Richtung.
- ○ Der Grad hat keinen Einfluss auf das Randverhalten.
- ○ Bei geradem Grad verläuft ein Ende nach $+\infty$, das andere nach $-\infty$.

**2** Bestimme für jede Funktion das Randverhalten für $x \to +\infty$ und $x \to -\infty$. Begründe mit Grad und Leitkoeffizient.

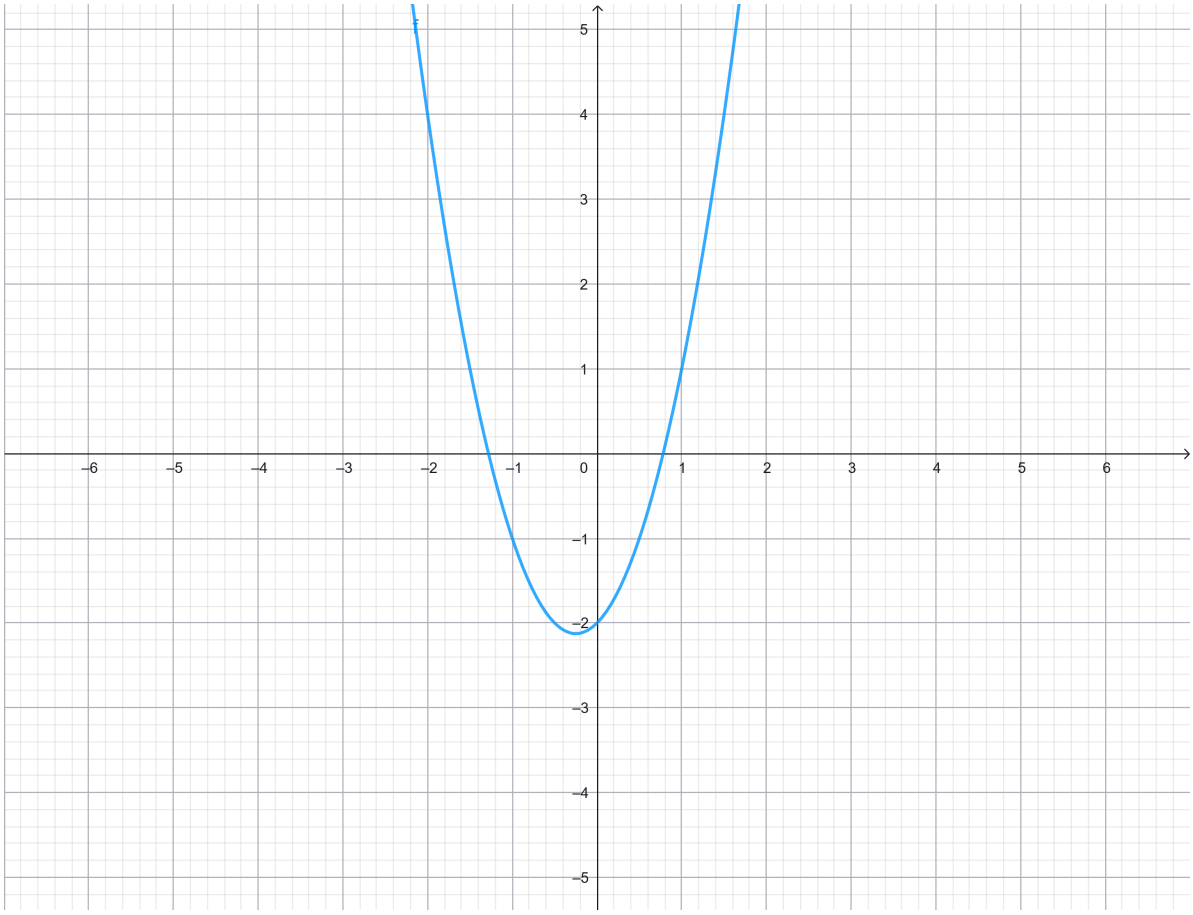
**a)** $f(x) = 3x^2 - x + 5$

**b)** $g(x) = -x^3 + 4x$

**c)** $h(x) = -2x^4 + x^3 - 7$

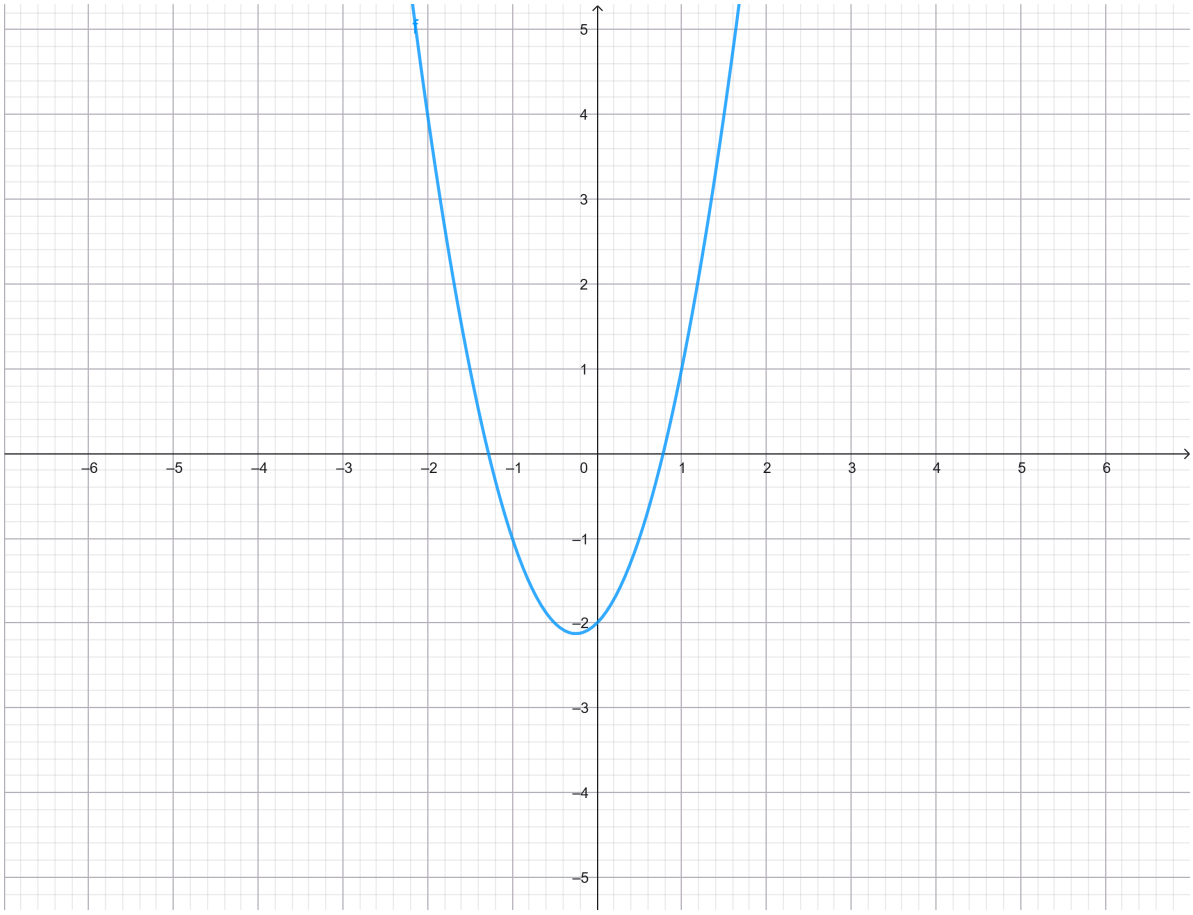
**3** Die folgenden Graphen gehören zu den Funktionen:

$f(x) = x^2 - 4, \quad g(x) = x^3 - 3x, \quad h(x) = -x^4 + 2x^2, \quad k(x) = -x^3 + 2x^2$

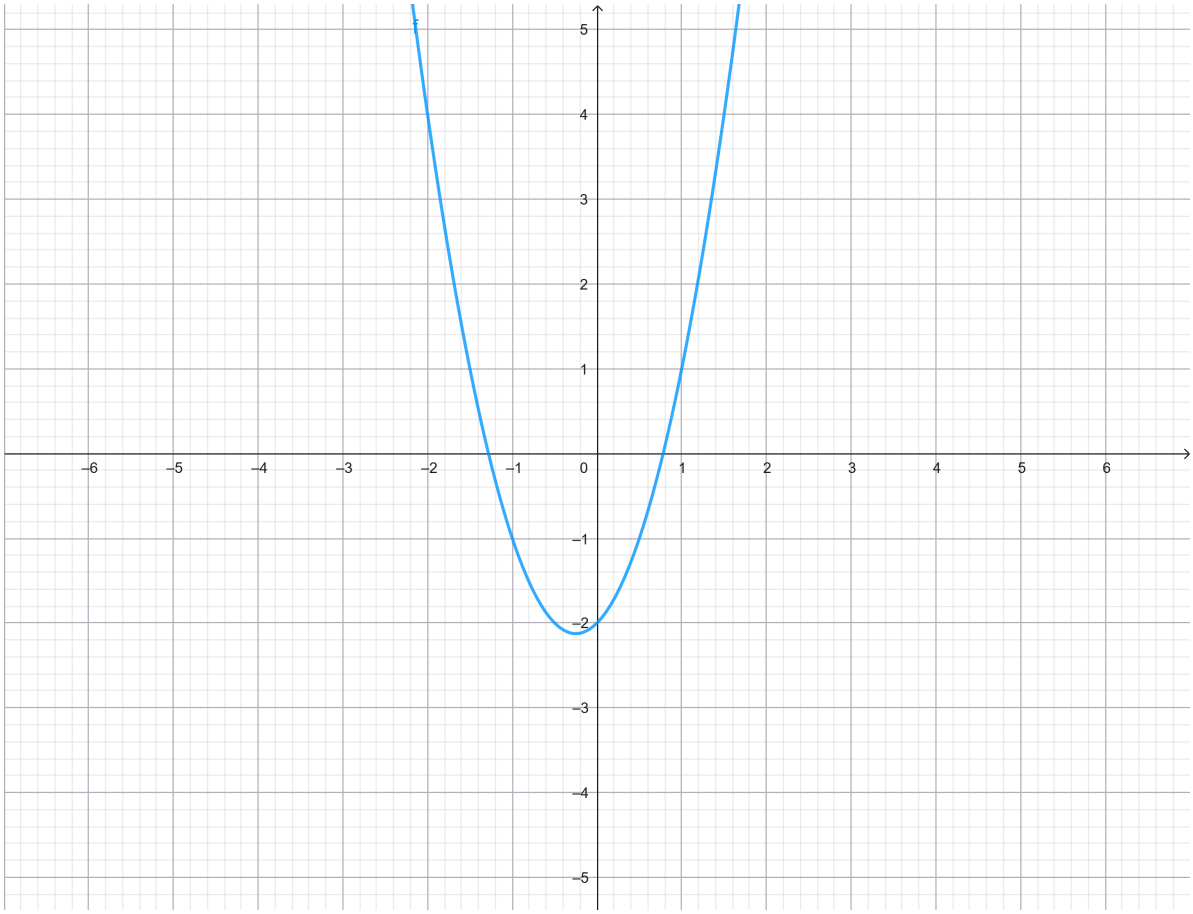



**a)** Ordne jeden Graphen (A, B, C, D) einer Funktion zu. Begründe anhand von Grad und Leitkoeffizient.

**4** Beschreibe den Graphen anhand seiner Eigenschaften.




**a)** Welchen Grad hat die gezeigte Funktion vermutlich? Wie ist das Randverhalten? Ist der Leitkoeffizient positiv oder negativ?



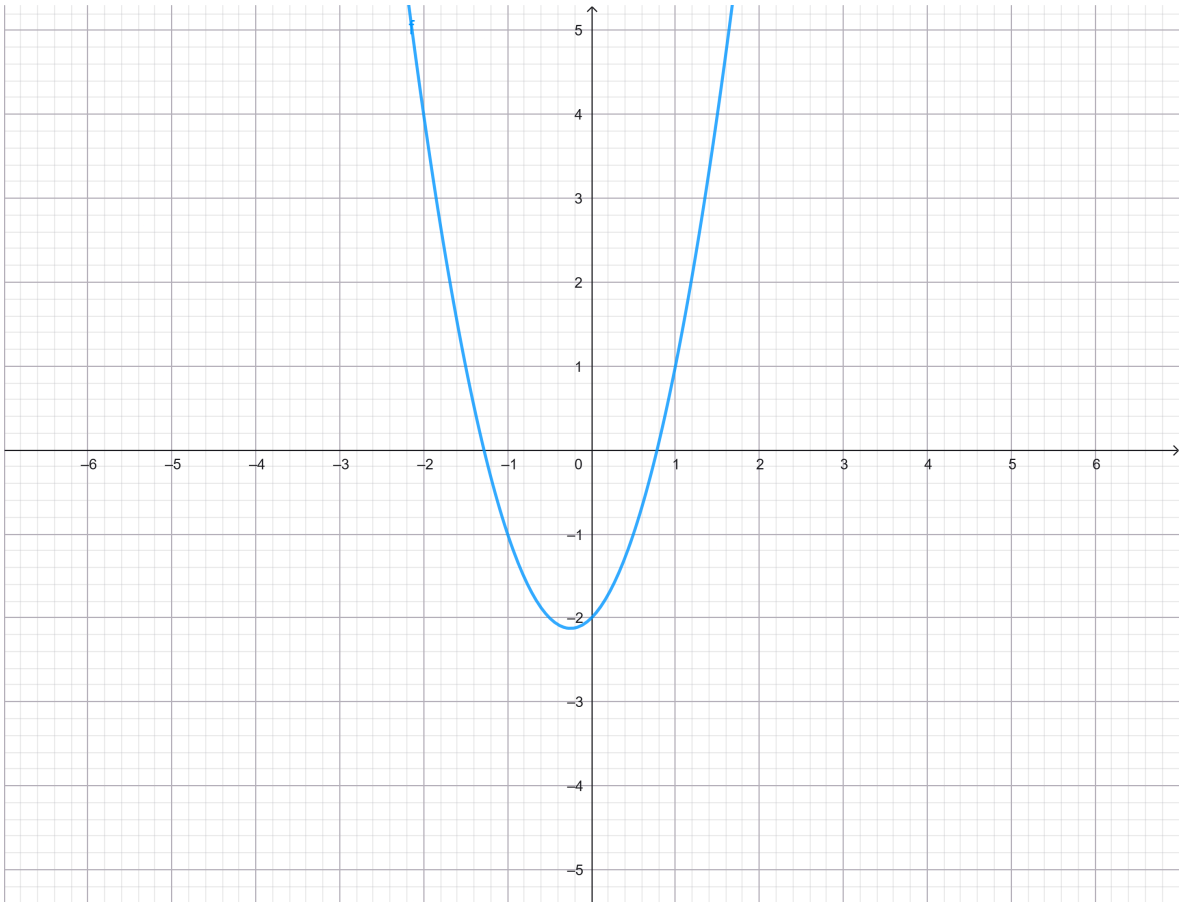

**b)** Welchen Grad hat die gezeigte Funktion vermutlich? Wie ist das Randverhalten? Ist der Leitkoeffizient positiv oder negativ?

## Challenges

### 1 Graphen analysieren und selbst konstruieren

**a)** Ein Graph hat beide Enden nach $-\infty$, genau zwei lokale Hochpunkte und einen lokalen Tiefpunkt. Welchen Grad hat die Funktion mindestens, und welches Vorzeichen hat der Leitkoeffizient? Begründe.

**b)** Skizziere selbst einen möglichen Graphen einer Polynomfunktion mit folgenden Eigenschaften:

- Grad 3
- Leitkoeffizient negativ
- Genau eine Nullstelle im positiven Bereich

Beschreibe, wie du beim Zeichnen vorgegangen bist.